

РЕКУРСИЯ И СТЕК



Рекурсия

метод, при котором функция вызывает саму себя для решения задачи, разделяя её на более простые подзадачи

Базовый случай

условие в рекурсивной функции, при котором функция завершает своё выполнение без дальнейших рекурсивных вызовов

Рекурсивный случай

часть рекурсивной функции, которая вызывает саму себя для решения подзадачи и стремится к базовому случаю

Стек вызовов

структура данных, используемая для хранения информации о вызовах функций, их параметрах и локальных переменных во время выполнения программы

Стек

структура данных с принципом работы "последний пришёл — первый вышел" (LIFO), используемая для управления вызовами функций и их результатами



Переполнение стека

ошибка, возникающая, когда стек вызовов переполняется из-за слишком большого числа рекурсивных вызовов или бесконечной рекурсии

Возврат

процесс повторного выполнения блока кода с изменёнными условиями, противоположный рекурсии

Итерация

процесс повторного выполнения блока кода с изменёнными условиями, противоположный рекурсии

Рекурсивная функция

функция, которая решает задачу путём вызова самой себя с изменёнными аргументами

Глубина рекурсии

количество уровней рекурсивных вызовов, которые должны быть выполнены до достижения базового случая

Локальная переменная

переменная, объявленная внутри функции или метода и доступная только в пределах этой функции



Фрейм стека

запись в стеке вызовов, содержащая информацию о вызове функции, включая её параметры и локальные переменные

Память стека

область памяти, используемая для хранения фреймов стека и управления вызовами функций

